

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Syllabus del curso Base de Datos Básico, Código 301330

1. Datos del curso

Unidad a la que pertenece el curso: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI	
Nivel de formación: Profesional	Campo de formación: Disciplinar
Número de Créditos: 3	Tipología de Curso: Metodológico
El curso No se puede habilitar	Docente que diseña el curso: Iván Arturo López Ortiz
Docente que actualiza el curso: Iván Arturo López Ortiz	
Fecha de elaboración del curso: miércoles, 27 de junio de 2018	Fecha de actualización del curso: domingo, 21 de junio de 2020

Descripción del curso:

El curso Base de datos, está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería de la UNAD de acuerdo con la definición general del programa el curso permite afianza y profundizar no solo en los conceptos si no en la manipulación y práctica de las bases de datos

El presente curso hace parte del núcleo problémico dos "Diseño desarrollo y gestión de sistemas de información para el tratamiento de datos en las organizaciones", que permite una articulación con su intencionalidad formativa "conoce y aplica las técnicas para realizar requisitos de información en una organización". Esta intencionalidad formativa permite que el curso se complemente con análisis de las bases de datos y de pautas para la gestión y aseguramiento de los datos.

El curso es de tipo Metodológico de tres (3) créditos, conformado por tres (3) unidades, que serán abordadas bajo una estrategia de aprendizaje basado en problemas:

La Primera unidad "Conceptos y fundamentos de una base de datos", Permite que los estudiantes identificar los conceptos iniciales necesarios para identificar los aspectos básicos en la creación de una base de datos. En la segunda unidad "Modelo relacional y normalización", quizá uno de los aspectos fundamentales de las bases de datos consiste en normalizar de manera adecuada el modelo relacional para optimizar recursos y tiempos en el

acceso a la información. Tercera Unidad “Implementación del lenguaje SQL”, la comprensión e implementación del lenguaje SQL para diseñar y validar el diseño resultante con los requisitos de datos planteados mediante consultas y transacciones.

2. Propósito de formación:

El propósito de formación del curso es el siguiente:

- Diseñar una base de datos aplicando las técnicas de normalización mediante la utilización de lenguaje SQL

3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso académico el estudiante estará en la capacidad de evidenciar:

Resultado de aprendizaje 1:

- Abstraer el flujo de datos del mundo real, mediante el análisis de un caso propuesto para diseñar el modelo conceptual aplicando la técnica de diagrama entidad relación

Resultado de aprendizaje 2:

- Diseñar el modelo relacional de una base de datos empleando la técnica de normalización a partir del modelo entidad relación diseñado

Resultado de aprendizaje 3:

- Codificar la base de datos utilizando el lenguaje SQL a partir del modelo relacional funcional

4. Estrategia de aprendizaje:

La estrategia de aprendizaje del curso es: Aprendizaje basado en problemas.

Esta estrategia consiste en: que el estudiante desarrolla la competencia de abstracción, análisis de un problema del contexto, para el manejo de los datos, proponiendo alternativas de solución de tipo software a través de la aplicación de estructuras de datos. según (Barrows,

2006) es un sistema de aprendizaje independiente el cual permitirá al estudiante adquirir conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. La estrategia le permite Resolver problemas utilizando nuevos conocimientos. Se fundamenta en el trabajo individual con el ánimo de que el estudiante interiorice los referentes teóricos, los analice, los aplique y luego a nivel grupal pueda reforzar lo aprendido.

La estrategia de aprendizaje se organiza en 5 Fases

La estrategia de aprendizaje se organiza en 5 Fases

- Fase 1: Reconocimiento General
- Fase 2: Análisis
- Fase 3: Diseño
- Fase 4: Práctica - Desarrollo
- Fase 5: Evaluación final

5. Contenidos y referentes bibliográficos del curso

Unidad 1: Conceptos y fundamentos de una base de datos

En esta unidad se abordarán los siguientes contenidos:

- Introducción a las bases de datos
- Fundamentos de Análisis y Diseño de bases de datos
- Modelo de Datos

Para abordar los contenidos se requiere consultar los siguientes referentes bibliográficos:

- Jiménez, C. M. Y. (2014). Bases de datos relacionales y modelado de datos (UF1471), Capítulo 3 Descripción y aplicación del modelo Entidad Relación. Madrid, ESPAÑA: IC Editorial. pág. 93-125. Recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/44139?page=97>

- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2007). Sistemas de gestión de bases de datos (3a. ed.), Parte I Fundamentos - Introducción al diseño de Base de Datos. Madrid, ES: McGraw-Hill España. Página, 26-49. Recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/50120?page=53>
- OVI- Modelo Entidad Relación Veloza, I. (2018) Identificar las características que conforman el Modelo Entidad Relación para el diseño de una base de datos. [Archivo de video]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Bogotá. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10596/22315>

Unidad 2: Modelo relacional y normalización

En esta unidad se abordarán los siguientes contenidos:

- Técnicas de Normalización
- Diccionario de Datos
- Modelo relacional

Para abordar los contenidos se requiere consultar los siguientes referentes bibliográficos:

- Sosa, F. M. & López, V. M. (2007). Diseño de bases de datos relacionales, Normalización. Córdoba, AR: El Cid Editor. Pág. 62-85 Recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/98010?page=64>
- Chicano, T. E. (2013). Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos: UF0348, Capítulo 2 - Bases de Datos relacionales no complejas. IC Editorial, 2013. ProQuest Ebook Central, pág. 84-110. Recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/44111?page=88>
- Camuña, R. J. F. (2014). Lenguajes de definición y modificación de datos SQL (UF1472), Capítulo 2 - Lenguajes de definición, manipulación y control. Madrid, ESPAÑA: IC Editorial. pág. 31-90 Recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/44141?page=37>
- OVI - Técnica de Normalización Veloza, I. (2018) Identificar las formas normales y sus reglas para el diseño de una base de datos relacional no compleja. [Archivo de video]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Bogotá. Recuperado de:
<http://hdl.handle.net/10596/22316>

Unidad 3: Implementación del lenguaje SQL

En esta unidad se abordarán los siguientes contenidos:

- Lenguaje de Definición de Datos (Data Description Language - DDL)
- Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation Language - DML)

Para abordar los contenidos se requiere consultar los siguientes referentes bibliográficos:

- Camuña, R. J. F. (2014). Lenguajes de definición y modificación de datos SQL (UF1472), Capítulo 2 - Lenguajes de definición, manipulación y control. Madrid, ESPAÑA: IC Editorial. pág. 30-90 Recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/44141?page=37>
- Capacho Portilla, J. R., & Nieto Bernal, W. (2017). Diseño de base de datos, Capítulo 3 . Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte. recuperado de:
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/44141?page=123>

6. Organización de las actividades académicas por semanas y Plan de Evaluación del curso

Momento inicial

Fase 1: Reconocimiento General.

Se desarrolla entre la semana 1 y la semana 2

Responde al resultado de aprendizaje 1

Las actividades son: Las actividades son: Identificar de forma individual conceptos y técnicas para la construcción de una base de datos relacional.

Evaluación del momento inicial

Los criterios con los que será evaluado son:

- Respuesta a los interrogantes presentados
- Claridad de la presentación

Las evidencias de aprendizaje son: vídeo sustentando la actividad propuesta

La valoración máxima de esta actividad es de 25 puntos, equivalente al 5% de la evaluación del curso

Momento intermedio

Fase 2: Análisis.

Se desarrolla entre la semana 3 y la semana 6

Responde al resultado de aprendizaje 1

Las actividades son: de forma individual cada estudiante genera el Modelo Entidad Relación a partir del problema planteado y de forma colaborativa complementa los conceptos propios de la unidad.

Evaluación de la/ **Fase 2**:

Los criterios con los que será evaluado son:

De manera individual:

- Definición de entidades
- Definición de atributos
- Definición y descripción de relaciones
- Diagrama entidad relación

-

De Manera colaborativa

- Definición de conceptos clave de la Unidad

Las evidencias de aprendizaje son:

Plantilla en hoja de cálculo diligenciada de manera individual

Documento consolidación de conceptos de manera grupal

La valoración máxima de esta actividad es de 115 puntos.

Fase 3: Diseño.

Se desarrolla entre la semana 7 y la semana 10

Responde al resultado de aprendizaje 2

Las actividades son: Cada estudiante de forma individual diseña el modelo Relacional a partir continuando con el problema propuesto y de forma colaborativa complementa los conceptos propios de la unidad.

Evaluación la **Fase 3**:

De manera individual:

- transformación del modelo entidad relación al modelo relacional
- normalización al modelo relacional
- diccionario de datos

De Manera colaborativa:

- Definición de conceptos clave de la Unidad

Las evidencias de aprendizaje son:

Plantilla en hoja de cálculo diligenciada de manera individual

Documento consolidación de conceptos de manera grupal

La valoración máxima de esta actividad es de 115 puntos.

Fase 4: Práctica - Desarrollo

Se desarrolla entre la semana 11 y la semana 14

Responde al resultado de aprendizaje 3

Las actividades son: Cada estudiante de forma individual codifica el modelo relacional a partir del problema propuesto utilizando sentencias SQL

Evaluación la **Fases 4**:

Los criterios con los que será evaluado son:

De manera individual

Construcción de la estructura de la base de datos mediante sentencias scrip DDL

Construcción de la estructura de la base de datos mediante sentencias scrip DML

De Manera colaborativa:

- Definición de conceptos clave de la Unidad

Las evidencias de aprendizaje son:

Plantilla en hoja de cálculo diligenciada de manera individual

Documento consolidación de conceptos de manera grupal

La valoración máxima de esta actividad es de 120 puntos.

Momento final

Fase 5: Evaluación Final

Se desarrolla entre la semana 14 y la semana 16

Responde al resultado de aprendizaje 3

Las actividades son: De forma individual cada estudiante construye una base de datos relacional a partir de un problema propuesto utilizando las sentencias SQL

Evaluación del/ la Fase 5:

Los criterios con los que será evaluado son:

- diagrama Entidad Relación
- modelo relacional
- Estructura de la base de datos mediante un script DDL a partir de comandos en lenguaje SQL
- Estructura de la base de datos mediante un script DML a partir de comandos en lenguaje SQL

Las evidencias de aprendizaje son:

Plantilla en hoja de cálculo diligenciada de manera individual

La valoración total de este momento es de 125 puntos, equivalente al 25% de la evaluación del curso.

7. Estrategias de acompañamiento docente

Para desarrollar las actividades del curso usted contará con el acompañamiento del docente. Los espacios en los cuales usted tendrá interacciones con su docente son los siguientes:

- Correo en campus virtual
- Foros en campus virtual
- Sesiones de chat en skype
- Sesiones de conferencia en línea o webconference